

Para aprobar el parcial, es necesario alcanzar un mínimo de 40 puntos y obtener al menos 10 puntos en el ejercicio de listas y en el ejercicio de objetos.

Ejercicio 1 (15 pts. - 5 pts. cada ítem)

Discutir la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta.

- a) Para poder redimensionar un arreglo en Java se utiliza el método `redimension(int n)` donde el entero *n* es el nuevo tamaño que queremos dar al arreglo.
- b) El operador ternario en Java tiene la forma:
`variable = condicion ? expresion1 : expresion2`
Si *condicion* es una expresión que devuelve un entero el código lanzará una excepción.
- c) En una lista simplemente enlazada no puede tener más de un nodo con su variable de instancia `siguiente` con valor `null`.

Ejercicio 2 (20 pts.)

Escribir una función recursiva `public String cambiarConsonante(String s, char r)` que devuelve la cadena que se forma al analizar la cadena *s* y donde encuentre 2 consonantes consecutivas reemplace una de ellas por el `char r` (pasado por parámetro). Considere hecho el método `esVocal(char c)`.

Por ejemplo:

`cambiarConsonante("programacion", '!')` devuelve "p!og!amacion".

`cambiarConsonante("murcielago", 'x')` devuelve "murxielago".

`cambiarConsonante("ddddfff", '*')` devuelve "d*d*f*f".

`cambiarConsonante("ddddffff", 'Z')` devuelve "dZdZfZfZ".

`cambiarConsonante("z", 'A')` devuelve "z".

Se pide resolver utilizando recursión. Se pueden dar por hechas la función `public static String resto(String s)` que devuelve una cadena igual a *s* pero sin su primer carácter y la función `public static boolean esVocal(char c)` que devuelve `true` si el carácter *c* corresponde a una vocal.

Ejercicio 3 (35 pts. - 15 pts. ítem a. y 20 pts. ítem b)

Consideremos las clases `EmpresaDeRepartos`, `Repartidor`, `Vehiculo`, `Pedido`, `Paquete` y `Cliente` definidas como:

```
public class EmpresaDeRepartos {
    Repartidor[] repartidores;
    ...
}

public class Repartidor {
    String nombre;
    String zona;
    Vehiculo vehiculo;
    Pedido[] pedidosAsignados;
    ...
}

public class Vehiculo {
```

```
String matricula;
String tipo; // "moto", "auto", "camioneta"
double capacidadMaxima;
...
}

public class Pedido {
    String codigo;
    Paquete[] paquetes;
    Cliente cliente;
    String direccionDeEntrega;
    String estado; // "pendiente", "en camino", "entregado"
    ...
}

public class Paquete {
    String codigo;
    String tipo; // "almacen", "farmacia", "electronica", etc
    double peso;
    boolean fragil;
    ...
}

public class Cliente {
    String nombre;
    String direccion;
    ...
}
```